

유기화학 I 수업계획서

숙명여자대학교 화학과 · 2020학년도 1학기 · CHEM379

1. 교과목 기본정보

교과명	유기화학 I	교과목명(영문)	Organic Chemistry I
구분(학점)	3학점 (3시간)	이수대상	전 학년
수업 시간	수1516 / 월15	장소	새힘관 599호
평가방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수 과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

강의자	신영란 (객원교수)	E-mail	kim93@sookmyung.ac.kr
연구실	프라임관 350호	연락처	062-667-7304
Office Hours	화·목 13:00-15:00		

3. 강좌 소개

탄소 화합물의 구조와 결합에서 출발하여 알칸, 알켄, 알킨, 할로겐화물의 반응과 입체화학, 반응 메커니즘을 체계적으로 학습한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 수업목표 및 학습성과

유기화합물의 구조, 명명법, 반응 메커니즘을 이해하고 주요 작용기의 화학적 성질과 반응을 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	유기화합물의 구조	M
PO2	명명법	H
PO3	반응 메커니즘을 이해하고 주요 작용기의 화학적 성질과 반응을 설명할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Organic Chemistry (Paula Bruice); Organic Chemistry (Clayden et al.)

참고도서: March's Advanced Organic Chemistry

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
------	----	------

중간고사	38%	루브릭 기반 평가
기말고사	28%	객관식+서술형
과제	20%	세부기준 별도 공지
출석	14%	절대 기준 채점

강의 70%, 토론 30%, 발표 10%

7. 16주 수업계획

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	구조와 결합 구조와 결합에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	
2	산과 염기 산과 염기을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
3	알칸과 사이클로알칸 알칸과 사이클로알칸의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	-
4	입체화학 입체화학 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	퀴즈
5	할로겐화 알킬의 반응 개요 할로겐화 알킬의 반응 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
6	SN2 및 SN1 반응 SN2 및 SN1 반응의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
7	E1, E2 제거반응 E1, E2 제거반응 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	-
8	중간고사 중간고사 실시	강의	예습과제
9	알켄의 구조와 합성 알켄의 구조와 합성에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	조별 발표 준비
10	알켄의 반응 알켄의 반응 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
11	알킨 교재 해당 장을 중심으로 알킨을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	실습보고서
12	라디칼 반응 라디칼 반응 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
13		강의+실습	요약문 제출

	공액계와 공명 공액계와 공명(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.		
14	방향족성 서론 교재 해당 장을 중심으로 방향족성 서론(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+실습	-
15	종합 정리 종합 정리의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	퀴즈
16	기말고사 기말고사 실시	토론	예습과제

8. 수업 규정 및 유의사항

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 수강 인원(에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.